

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y$ এর সূত্রটি লেখ।** বাকাশিবো- ২০০৩, ১০'পরি

উত্তর : $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\}$

*** ২। $\sin^{-1} x - \sin^{-1} y$ এর সূত্রটি লেখ।** বাকাশিবো- ২০০৯'পরি

উত্তর : $\sin^{-1} x - \sin^{-1} y = \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\}$

*** ৩। $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y$ এর সূত্রটি লেখ।** বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \cos^{-1} \{xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\}$

* ৪। $\sin(\cos^{-1} x)$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০১, ০২

উত্তর : $\sin(\cos^{-1} x) = \sin \sin^{-1}(\sqrt{1-x^2}) = \sqrt{1-x^2}$

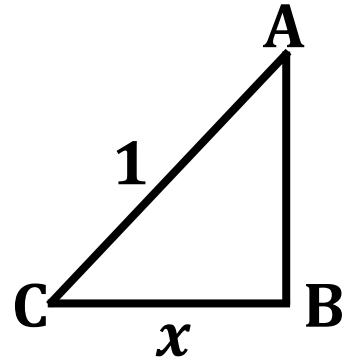
ব্যাখ্যা : আমরা জানি,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\text{বা, } AB^2 = AC^2 - BC^2$$

$$\text{বা, } AB^2 = 1 - x^2$$

$$\therefore AB = \sqrt{1-x^2}$$



$$\cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{BC}{AC} = \frac{x}{1}$$

$$\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{AB}{BC} = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1}$$

* ৫। $\sin^{-1} x = \theta$ হলে $\cot \theta$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০২২

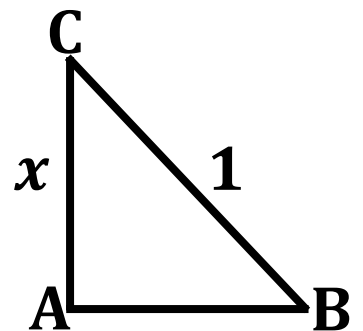
উত্তর : দেওয়া আছে,

$$\sin^{-1} x = \theta$$

$$\Rightarrow \sin \theta = x = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$\therefore \cot \theta = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \text{ (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{BC^2 - AC^2} \\ &= \sqrt{1^2 - x^2} \\ &= \sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

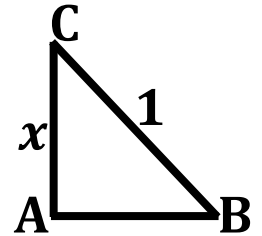


**** ৬। $\cos^{-1} x = A$ হলে $\tan A$ এর মান কত?**

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ১৩

উত্তর : $\cos^{-1} x = A$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x &= \cos A \\ \therefore \tan A &= \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} \quad \left| \begin{array}{l} BC^2 = AB^2 + AC^2 \\ \text{বা, } AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} \end{array} \right. \\ \therefore \cos A &= \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} \quad \left| \begin{array}{l} \therefore AC = \sqrt{1 - x^2} \end{array} \right. \\ &= \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

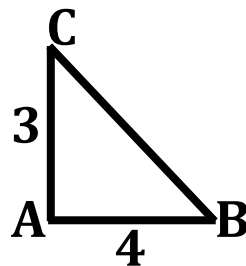


***** ৭। $\sin \tan^{-1} \frac{3}{4}$ এর মান কত?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬'পরি, ০৯, ১১, ১২

উত্তর : $[\tan^{-1}$ কে $\sin^{-1}$ এ রূপান্তর করতে হবে তাহলে $\sin$ ও $\sin^{-1}$ কাটা যাবে]

$$\begin{aligned} &\sin \tan^{-1} \frac{3}{4} \\ &= \sin \sin^{-1} \frac{3}{5} \\ &\quad \left[\sin = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} \right] \\ &= \frac{3}{5} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &BC^2 = AB^2 + AC^2 \\ \text{বা, } BC &= \sqrt{4^2 + 3^2} \\ \text{বা } BC &= \sqrt{16 + 9} \\ \therefore BC &= 5 \end{aligned}$$

* ৮। $\sec^2(\tan^{-1}4)$ এর মান বের কর। বাকশিবো- ২০০৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তরঃ $\sec^2(\tan^{-1}4)$

$$= 1 + \tan^2(\tan^{-1}4) \quad [\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1]$$

$$= 1 + (\tan \tan^{-1}4)^2$$

$$= 1 + 4^2$$

$$= 1 + 16$$

$$= 17 \text{ (Ans.)}$$

** ৯। $2 \tan^{-1} x$ কে $\tan^{-1}$ এর সাহায্যে প্রকাশ কর।

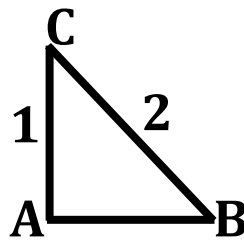
বাকশিবো- ২০১৩' পরি, ১৫' পরি

উত্তরঃ $2 \tan^{-1} x = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$

*** ১০। $\tan(\sin^{-1} \frac{1}{2})$ এর মান লিখ।

বাকশিবো- ২০০২'পরি, ০৩, ০৬, ০৮, ১৫

উত্তরঃ $\tan(\sin^{-1} \frac{1}{2})$
 $= \tan \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ (Ans.)}$



$$\left| \begin{array}{l} BC^2 = AB^2 + AC^2 \\ \text{বা, } AB = \sqrt{2^2 - 1^2} \\ \therefore AB = \sqrt{3} \end{array} \right.$$

* ১১। $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3} =$ কত?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২২

উত্তর : দেওয়া আছে, $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3}$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{3+2}{6}}{\frac{6-1}{6}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{5}{6} \times \frac{6}{5}$$

$$= \tan^{-1} 1$$

$$= \tan^{-1} \tan \frac{\pi}{4} \quad \left[\tan \frac{\pi}{4} = \tan 45^\circ = 1 \right]$$

$$= \frac{\pi}{4} \text{ (Ans.)}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। যদি $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y + \cos^{-1} z = \pi$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ বাকাশিবো- ১৯৯৩, ৯৬, ২০১১, ১৩, ১৫

সমাধান : দেওয়া আছে, $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y + \cos^{-1} z = \pi$

$$\Rightarrow \cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \pi - \cos^{-1} z$$

$$\Rightarrow \cos^{-1} \{xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\} = \pi - \cos^{-1} z$$

[সূত্র প্রয়োগ করে]

$$\Rightarrow \{xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\} = \cos(\pi - \cos^{-1} z)$$

$$\Rightarrow \{xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\} = -\cos \cos^{-1} z$$

[180° এর ছোট প্রথম চতুর্ভাগে cos এর মান (-ve)]

$$\Rightarrow xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)} = -z$$

$$\Rightarrow xy + z = \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}$$

$$\Rightarrow (xy + z)^2 = \{\sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\}^2$$

[উভয়পক্ষকে বর্গ করে]

$$\Rightarrow x^2y^2 + 2xyz + z^2 = (1-x^2)(1-y^2)$$

$$\Rightarrow x^2y^2 + 2xyz + z^2 = 1 - x^2 - y^2 + x^2y^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1 \text{ (Proved)}$$

*** ২। প্রমাণ কর : $\cos^{-1} \frac{63}{65} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{5} = \tan^{-1} \frac{3}{4}$

বাকশিবো- ২০০৪'পরি, ০৫'পরি, ০৯, ১৫'পরি

সমাধান :

$$\text{L.H.S} = \cos^{-1} \frac{63}{65} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{5}$$

$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{5}$$

$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + \tan^{-1} \frac{2 \times \frac{1}{5}}{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2}$$

$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + \tan^{-1} \frac{\frac{2}{5}}{1 - \frac{1}{25}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + \tan^{-1} \frac{\frac{2}{5}}{\frac{25-1}{25}}$$

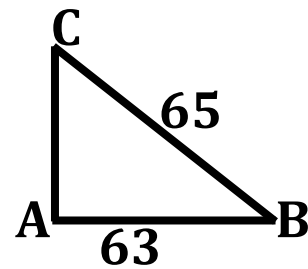
$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + \tan^{-1} \frac{2}{5} \times \frac{25}{24}$$

$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + \tan^{-1} \frac{5}{12}$$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{16}{63} + \frac{5}{12}}{1 - \frac{16}{63} \times \frac{5}{12}}$$

$$[\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy}]$$

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{BC^2 - AB^2} \\ &= \sqrt{(65)^2 - (63)^2} \\ &= \sqrt{4225 - 3969} \\ &= \sqrt{256} \\ &= 16 \end{aligned}$$



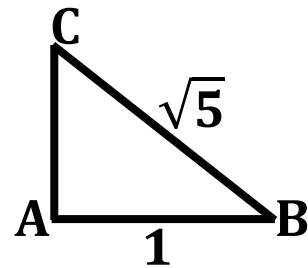
$$\begin{aligned}
 &= \tan^{-1} \frac{\frac{192+315}{756}}{\frac{756-80}{756}} \\
 &= \tan^{-1} \frac{507}{756} \times \frac{756}{676} \\
 &= \tan^{-1} \frac{507}{676} = \tan^{-1} \frac{3}{4} \\
 &= \text{R.H.S (Proved)}
 \end{aligned}$$

**** ৩। প্রমাণ কর :** $\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} - \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{1}{3} = \tan^{-1} 2.$

DUET 1997-98, বাকাশিবো- ১৯৯৯, ২০০৩, ১১

সমাধান : $AC = \sqrt{BC^2 - AB^2}$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{(\sqrt{5})^2 - (1)^2} \\
 &= \sqrt{5 - 1} \\
 &= \sqrt{4} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
\text{L.H.S} &= \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \tan^{-1} \frac{1}{3} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times 2 \tan^{-1} \frac{1}{3} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \left\{ \sin^{-1} \frac{2 \times \frac{1}{3}}{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} \right\} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \left\{ \sin^{-1} \frac{\frac{2}{3}}{1 + \frac{1}{9}} \right\} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \left\{ \sin^{-1} \frac{\frac{2}{3}}{\frac{9+1}{9}} \right\} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \left\{ \sin^{-1} \frac{2}{3} \times \frac{9}{10} \right\} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} \\
&= \tan^{-1} 2 = \text{R. H. S (Proved)}
\end{aligned}$$

* ৪। প্রমাণ কর : $\sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{5}{13} - \cot^{-1} 2 = \tan^{-1} \frac{28}{29}$

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১১'পরি, ২২'পরি

সমাধান : ধরি, $\cos^{-1} \frac{5}{13} = \theta$

$$\therefore \theta = \cos^{-1} \frac{5}{13}$$

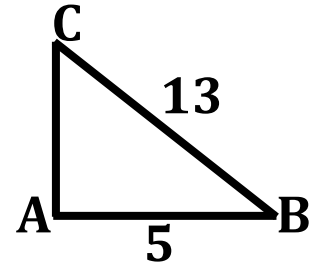
$$\therefore \tan \frac{1}{2} \theta = \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}}$$

$$= \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}$$

$$= \frac{\sin \theta}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$= \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$$

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{BC^2 - AB^2} \\ &= \sqrt{(13)^2 - (5)^2} \\ &= \sqrt{169 - 25} \\ &= \sqrt{144} \\ &= 12 \end{aligned}$$



[2 cos $\frac{\theta}{2}$ দ্বারা লব ও হরকে গুণ করে]

$$\left[\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \right]$$

$$[2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta]$$

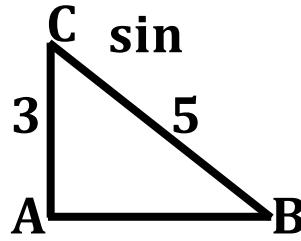
$$= \frac{\frac{12}{13}}{1 + \frac{5}{13}}$$

$$= \frac{\frac{12}{13}}{\frac{13+5}{13}}$$

$$= \frac{12}{13} \times \frac{13}{18}$$

$$= \frac{2}{3}$$

$$[\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতি}}, \cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতি}}]$$



$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{BC^2 - AC^2} \\ &= \sqrt{5^2 - 3^2} \\ &= \sqrt{25 - 9} \\ &= \sqrt{16} \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \theta = \tan^{-1} \frac{2}{3}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{5}{13} = \tan^{-1} \frac{2}{3} \quad [\theta = \cos^{-1} \frac{5}{13}]$$

$$\text{L.H.S} = \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{5}{13} - \cot^{-1} 2$$

$$= \tan^{-1} \frac{3}{4} + \tan^{-1} \frac{2}{3} - \tan^{-1} \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
&= \tan^{-1} \frac{\frac{3}{4} + \frac{2}{3}}{1 - \frac{3}{4} \times \frac{2}{3}} - \tan^{-1} \frac{1}{2} \\
&= \tan^{-1} \frac{9+8}{12-6} - \tan^{-1} \frac{1}{2} \\
&= \tan^{-1} \frac{17}{6} - \tan^{-1} \frac{1}{2} \\
&= \tan^{-1} \frac{\frac{17}{6} - \frac{1}{2}}{1 + \frac{17}{6} \times \frac{1}{2}} \\
&= \tan^{-1} \frac{17-3}{12+17} \\
&= \tan^{-1} \frac{14}{29} \\
&= \tan^{-1} \frac{28}{58} = \text{R.H.S (Proved)}
\end{aligned}$$

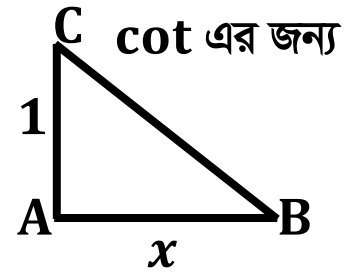
$$* ৫। প্রমাণ কর : \cos \tan^{-1} \sin \cot^{-1} x = \sqrt{\frac{1+x^2}{2+x^2}}$$

বাকাশিবো- ১৯৯০, ৯১, ২০০৫

সমাধান :

$$\text{L.H.S} = \cos \tan^{-1} \sin \cot^{-1} x$$

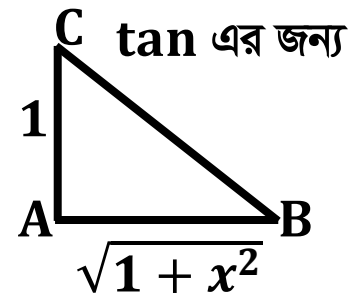
$$= \cos \tan^{-1} \sin \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$



$$BC = \sqrt{1+x^2}$$

$$= \cos \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$= \cos \cos^{-1} \sqrt{\frac{1+x^2}{2+x^2}}$$



$$BC = \sqrt{(\sqrt{1+x^2})^2 + 1^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1+x^2}{2+x^2}}$$

$$= \sqrt{1+x^2+1}$$

$$= \sqrt{2+x^2}$$

$$= \text{R.H.S} \quad (\text{Proved})$$

*** ৬। প্রমাণ কর, $4 (\cot^{-1} 3 + \operatorname{cosec}^{-1} \sqrt{5}) = \pi$.

DUET 1998-99, বাকশি বো- ১৯৯৩, ৯৪, ২০০১, ০৪, ১২, ১৪, ২০, ২২, ২৪

বা, $\cot^{-1} 3 + \operatorname{cosec}^{-1} \sqrt{5} = \frac{\pi}{4}$

সমাধান :

$$\text{L.H.S} = \cot^{-1} 3 + \operatorname{cosec}^{-1} \sqrt{5}$$

$$= \tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{2}$$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{2+3}{6}}{\frac{6-1}{6}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{5}{6} \times \frac{6}{5}$$

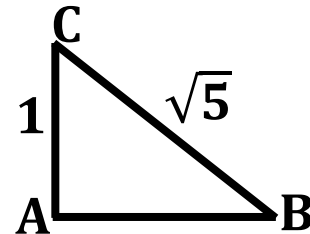
$$= \tan^{-1} 1$$

$$= \tan^{-1} \tan \frac{\pi}{4} \quad \left[\tan \frac{\pi}{4} = 1 \right]$$

$$= \frac{\pi}{4} = \text{R.H.S} \quad (\text{Proved})$$

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{BC^2 - AC^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{5}^2) - 1^2} \\ &= \sqrt{5 - 1} \\ &= \sqrt{4} \\ &= 2 \end{aligned}$$

[সূত্র প্রয়োগ করে]



*** ৭। যদি $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \frac{\pi}{2}$ হয়, তবে

প্রমাণ কর যে, $xy + yz + zx = 1$ বাকশিবো-১৯৯২, ৯৩, ২০১৪, ২০

সমাধান : দেওয়া আছে, $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow \tan^{-1} \frac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx} = \frac{\pi}{2} \quad [\text{সূত্র প্রয়োগ করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx} = \tan \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx} = \frac{1}{0} \quad \left[\tan 90^\circ = \infty = \frac{1}{0} \right]$$

$$\Rightarrow 1 - xy - yz - zx = 0 \quad [\text{বজ্রগুণন করে}]$$

$$\therefore xy + yz + zx = 1 \quad (\text{Proved})$$